# Skuteczność formuł z kalkulatora ESCRS: Analiza porównawcza błędów predykcji refrakcji

Retrospektywna analiza 748 oczu wykazała, że formuła Cooke K6 ma najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji w całej populacji. W oczach długich najlepsze wyniki RMSAE uzyskała formuła Kane.

## Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza danych z 748 oczu miała na celu porównanie dokładności formuł obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) dostępnych w kalkulatorze ESCRS. Głównym celem było dostarczenie klinicystom danych wspierających wybór formuły na podstawie wyników generowanych przez to zintegrowane narzędzie. Oceniano formuły takie jak Cooke K6, Barrett Universal II, Kane, EVO, Hoffer QST, Pearl-DGS oraz Hill-RBF, wykorzystując jako pierwszorzędowe punkty końcowe odchylenie standardowe (SD) oraz pierwiastek ze średniej kwadratów błędów bezwzględnych (RMSAE) błędu predykcji (PE).

W całej badanej kohorcie formuła Cooke K6 wykazała statystycznie istotnie najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji (SD PEs) w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer QST ($p<0,05$). W analizie podgrupowej, skoncentrowanej na oczach długich (długość osiowa >25 mm), formuła Kane uzyskała najniższy RMSAE, z istotną statystycznie przewagą nad formułami Barrett i EVO ($p<0,05$). Analiza nie wykazała istotnych różnic w pierwszorzędowych punktach końcowych pomiędzy trzema typami implantowanych soczewek (SN60WF, PCB00/ZCB00, MA60MA). Stwierdzono jednak, że w przypadku soczewki MA60MA, mediana błędu bezwzględnego (drugorzędowy punkt końcowy) była istotnie wyższa dla formuły Hoffer QST niż dla wszystkich pozostałych, z wyjątkiem Pearl-DGS.

## Metodyka i populacja

Badanie przeprowadzono jako retrospektywną serię przypadków w Cullen Eye Institute, Baylor College of Medicine. Analizie poddano dane 748 oczu od 748 pacjentów po operacji usunięcia zaćmy. W badaniu uwzględniono pacjentów, którym zaimplantowano jedną z trzech monofokalnych soczewek wewnątrzgałkowych: jednoczęściowe SN60WF i PCB00/ZCB00 lub trójczęściową MA60MA. Do obliczeń mocy IOL wykorzystano stałe A rekomendowane przez kalkulator ESCRS.

Populację podzielono na podgrupy w celu szczegółowej analizy: cała kohorta, oczy krótkie (długość osiowa <22 mm), oczy długie (długość osiowa >25 mm) oraz grupy wyodrębnione na podstawie typu zaimplantowanej soczewki. Dane biometryczne pozyskano za pomocą urządzenia Lenstar LS900. Kryteria wyłączenia obejmowały skorygowaną pooperacyjną ostrość wzroku gorszą niż 20/30, wcześniejsze operacje refrakcyjne rogówki, inne operacje oczne, powikłania śród- lub pooperacyjne oraz brak danych dotyczących refrakcji manifestacyjnej po co najmniej 3 tygodniach od zabiegu.

Jako pierwszorzędowe punkty końcowe przyjęto odchylenie standardowe błędu predykcji (SD PEs) oraz RMSAE. Do porównania SD PEs zastosowano heteroskedastyczny test Morgana-Pitmana (wersja HC4), a do porównania RMSAE metodę bootstrap-t z korektą Holma. Drugorzędowe punkty końcowe, takie jak odsetek oczu w określonych przedziałach błędu (±0.25 D, ±0.50 D, ±0.75 D, ±1.00 D), porównano testem McNemara z korektą ciągłości i korektą Holma.

## Kluczowe wyniki

Analiza dla całej badanej populacji (n=748) wykazała statystycznie istotne różnice w precyzji pomiędzy ocenianymi formułami.

**Cała kohorta (n=748)** Formuła Cooke K6 uzyskała najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji (SD PEs) (pierwszorzędowy punkt końcowy) wynoszące 0,44 D. Różnica ta była statystycznie istotna ($p<0,05$) w porównaniu z formułami Barrett (0,48 D), EVO (0,47 D) i Hoffer QST. W dostarczonym materiale nie sprecyzowano istotności statystycznej różnicy w stosunku do formuł Pearl-DGS (0,46 D) oraz Hill-RBF (0,48 D).

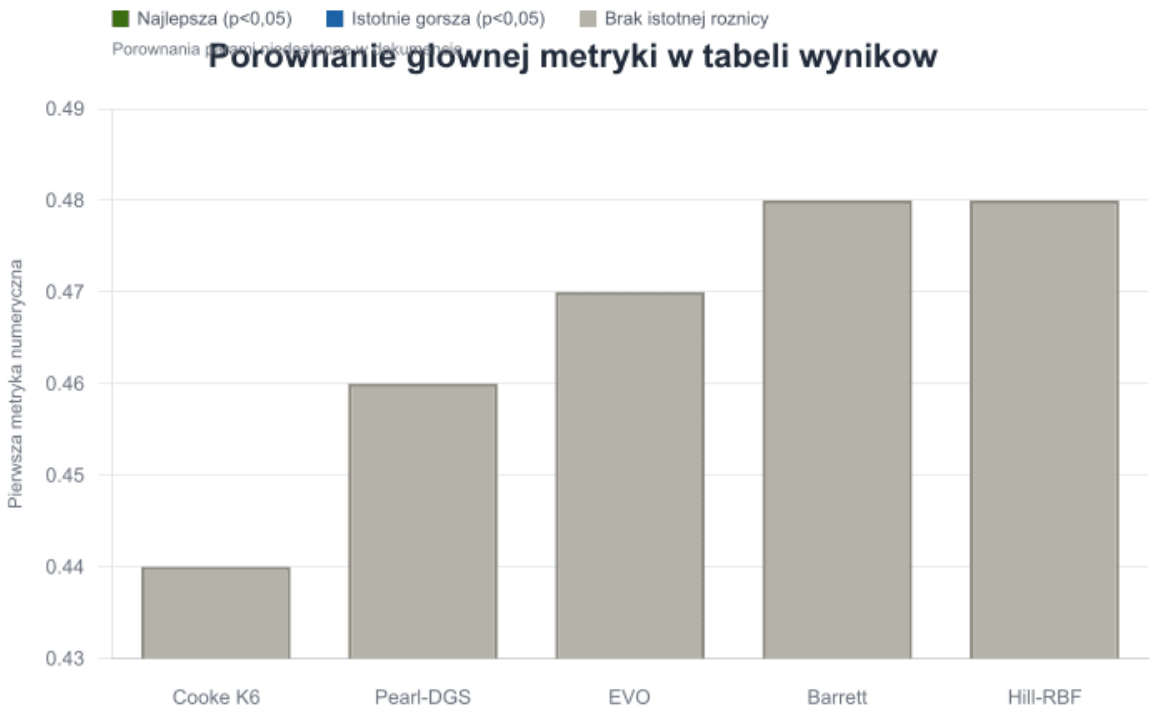


*Table 2.Comparison between formulas included in the ESCRS IOL calculator (whole dataset, n = 748) - pierwsza kolumna numeryczna z naprawionych wierszy tabeli*

Pod względem drugorzędowych punktów końcowych, analizowano odsetek oczu, w których błąd predykcji mieścił się w określonych przedziałach. W całej grupie 76,9% oczu uzyskało wynik w granicach ±0,50 D od celu refrakcyjnego, a 95,7% w granicach ±1,00 D.

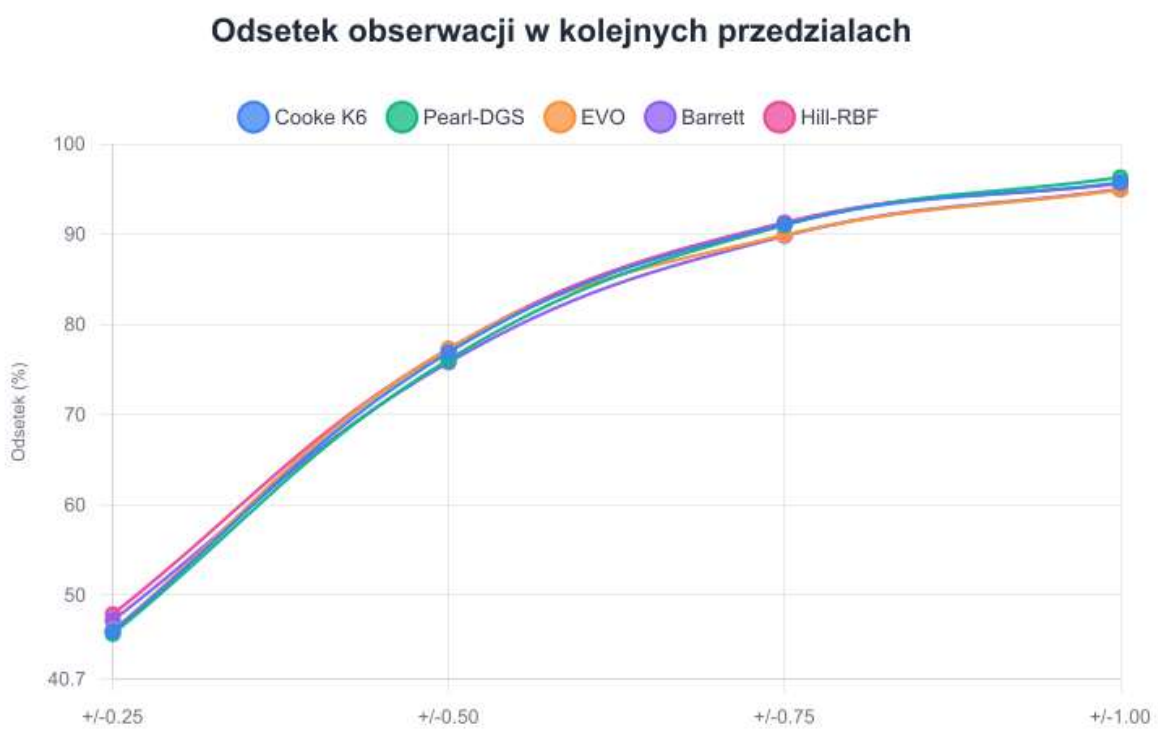


*Table 2.Comparison between formulas included in the ESCRS IOL calculator (whole dataset, n = 748) - kolejne procentowe przedzialy z naprawionych wierszy tabeli*

**Analiza podgrup**

- **Oczy długie (długość osiowa >25 mm):** W tej podgrupie jako pierwszorzędowy punkt końcowy analizowano RMSAE. Formuła Kane wykazała najniższą wartość RMSAE, która była statystycznie istotnie niższa ($p<0,05$) niż w przypadku formuł Barrett i EVO. Nie podano wyników porównań z pozostałymi formułami.
- **Oczy krótkie (długość osiowa <22 mm):** W dokumencie źródłowym zaplanowano analizę dla tej podgrupy, jednak nie przedstawiono jej wyników.
- **Typ zaimplantowanej soczewki IOL:** Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w pierwszorzędowym punkcie końcowym (RMSAE) pomiędzy formułami dla żadnego z trzech analizowanych modeli soczewek (SN60WF, PCB00/ZCB00, MA60MA). Jednakże analiza drugorzędowych punktów końcowych wykazała, że dla soczewki trójczęściowej MA60MA, mediana błędu bezwzględnego była statystycznie istotnie wyższa dla formuły Hoffer QST w porównaniu do wszystkich innych analizowanych formuł, z wyjątkiem formuły Pearl-DGS.

# Interpretacja kliniczna

Wyniki badania dostarczają praktycznych wskazówek dla chirurgów korzystających z kalkulatora ESCRS. W populacji ogólnej, gdzie nie występują skrajne wartości długości osiowej, formuła Cooke K6 wydaje się oferować największą powtarzalność wyników, co sugeruje jej najniższe odchylenie standardowe. Jest to kluczowy parametr wskazujący na precyzję i mniejsze ryzyko niespodzianek refrakcyjnych.

W przypadku pacjentów z długimi gałkami ocznymi (>25 mm), gdzie dokładne przewidywanie efektywnej pozycji soczewki (ELP) jest szczególnie trudne, formuła Kane wykazuje przewagę pod względem RMSAE. Ten parametr, łączący w sobie zarówno błąd systematyczny, jak i losowy, wskazuje na jej wyższą ogólną dokładność w tej wymagającej grupie. Brak przedstawionych wyników dla oczu krótkich stanowi lukę, która uniemożliwia sformułowanie zaleceń dla tej populacji na podstawie niniejszej pracy.

Brak istotnych różnic w głównym parametrze (RMSAE) między typami soczewek sugeruje, że nowoczesne formuły dobrze radzą sobie z modelowaniem różnych konstrukcji IOL. Jednakże, drugorzędowy wynik dla soczewki MA60MA i formuły Hoffer QST wskazuje, że interakcje między konkretną formułą a architekturą soczewki mogą nadal istnieć i objawiać się w mniej standardowych metrykach. Klinicyści powinni zatem podchodzić do wyników z kalkulatora ESCRS w sposób zróżnicowany, uwzględniając indywidualną anatomię oka, zwłaszcza długość osiową, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o mocy IOL.

## Ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem badania jest jego retrospektywny charakter, co wiąże się z potencjalnym ryzykiem błędów systematycznych (selection bias) i brakiem randomizacji. Po drugie, w analizie wykorzystano stałe soczewek rekomendowane przez kalkulator ESCRS, które mogły nie być w pełni zoptymalizowane dla specyficznej populacji pacjentów i technik chirurgicznych stosowanych w ośrodku badawczym. Personalizacja stałych A mogłaby potencjalnie wpłynąć na wyniki poszczególnych formuł. Ponadto, w przedstawionym materiale nie opublikowano wyników dla podgrupy oczu krótkich, co ogranicza możliwość generalizacji wniosków na tę populację. Wreszcie, badanie nie uwzględniało wpływu innych parametrów biometrycznych, takich jak grubość soczewki własnej czy głębokość komory przedniej, na dokładność poszczególnych formuł w ramach analizy wieloczynnikowej.

## Źródło

J. Skrzypecki, D. D. Koch, L. Wang Performance of formulas included in the ESCRS intraocular lens power calculator J Cataract Refract Surg 2024; 50:1224–1229